Version 1: Yêu cầu và thiết kế sơ bộ

1. Yêu cầu đề bài

Luật chơi

- Bàn cờ 9x9, 2 người chơi.
- Mỗi người có m quân đá, n quân giấy, k quân kéo (m, n, k ≥ 1, m+n+k ≤ 20, random).
- Ô nhà: góc dưới trái và góc trên phải. Ai đến ô nhà đối phương trước thì thắng.
- Đặt quân ban đầu: người 1 đặt ở nửa dưới đường chéo chính, người 2 ở nửa trên. 3 đường chéo giữa và ô nhà không được đặt.
- Đi quân: 8 hướng, mỗi lần 1 ô, không được vào ô có quân cùng màu.
- Giao tranh: đá > kéo > giấy > đá. Hai quân cùng loại thì cùng bị loại.
- Hết quân: cả hai cùng hết thì hoà. Chỉ một bên hết thì bên còn lại thắng.

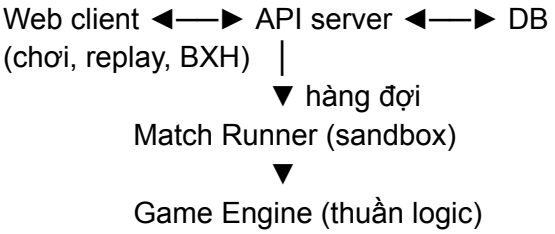
Yêu cầu dự án

1. Cho phép thi đấu OanTuTi.
2. Host sao cho "ngon bổ rẻ": ít người thì chạy máy cá nhân, nhiều người thì mở rộng thế nào.
3. Đổi luật phải dễ.
4. Thu hút người chơi (kể cả người không biết lập trình).

2. Ý tưởng chính

Xây dựng **OanTuTi Arena**, nền tảng thi đấu cho bot. Người chơi nộp chương trình, hệ thống tự cho đấu và xếp hạng. Người thường chơi qua giao diện web.

3. Kiến trúc sơ bộ



- **Game Engine** là thư viện thuần logic, không biết gì về mạng hay DB.
- **Bot** giao tiếp qua stdin/stdout bằng JSON, viết bằng ngôn ngữ nào cũng được.
- Mỗi lượt engine gửi sẵn `legal_moves` để người mới không phải tự cài luật.
- Đấu bất đồng bộ, không realtime.

4. Hướng giải quyết 3 câu hỏi

- **Host:** laptop (0đ) → VPS nhỏ → nhiều worker + hàng đợi.
- **Đổi luật:** tách luật thành cấu hình YAML và module `Rules` thay thế được, có version và unit test.

- **Thu hút người chơi:** bot mẫu, chế độ đấu tay, replay chia sẻ được, BXH, giải định kỳ, cộng đồng.

Version 2: Bảng đầy đủ

A. Luật chơi

Hạng mục	Nội dung
Bàn cờ	9x9, 2 người
Số quân	m đá, n giấy, k kéo; m,n,k ≥ 1; tổng ≤ 20; random
Ô nhà	Góc dưới trái (người 1), góc trên phải (người 2)
Vùng đặt quân	Người 1 nửa dưới, người 2 nửa trên đường chéo chính; trừ 3 đường chéo giữa và ô nhà
Di chuyển	8 hướng, 1 ô/lần, không vào ô quân cùng màu
Giao tranh	Đá > kéo > giấy > đá; cùng loại thì cùng bị loại
Kết thúc	Đến nhà đối phương thì thắng; hết quân cả hai thì hoà; một bên hết quân thì bên kia thắng
Thông tin quân địch	Hiện loại quân khi bắt đầu trận đấu. Ẩn ở biết sắp xếp quân
Giới hạn lượt	Ví dụ 200 lượt, hết thì hoà hoặc tính điểm theo quân còn lại
m, n, k	Giống nhau cho hai bên (công bằng)
Người đi trước	Random

B. Kiến trúc và công nghệ

Thành phần	Vai trò	Công nghệ đề xuất
Game Engine	Luật chơi thuần logic, dùng chung client và server	JavaScript (hoặc WASM)
Match Runner	Chạy bot trong sandbox, ghi replay	Python + Docker (không mạng, giới hạn CPU/RAM/thời gian)

API server	Nộp bot, hàng đợi, Elo, tài khoản	FastAPI hoặc Node
Hàng đợi	Phân phối trận cho worker	Danh sách DB (nhỏ) → Redis (lớn)
Database	Bot, trận, BXH, replay	SQLite → PostgreSQL
Web client	Chơi, replay, BXH	HTML/JS thuần hoặc React, dạng PWA, hosting tĩnh miễn phí
Replay	Chuỗi nước đi + seed, vài KB/ván	JSON nén

C. Giao thức bot

Giai đoạn	Engine gửi	Bot trả
Đặt quân	`type: setup`, `you`, `counts`, `allowed_cells`	`placements`: danh sách `{piece, pos}`
Đi quân	`type: move`, `turn`, `board`, `legal_moves`	`{from, to}`
Ràng buộc	Giới hạn thời gian mỗi nước (ví dụ 100 ms) và tổng thời gian ván	Vi phạm thì xử thua hoặc nước ngẫu nhiên

D. Đổi luật dễ dàng

Kỹ thuật	Cách làm	Ví dụ
Cấu hình dạng data	File YAML/JSON: kích thước bàn, bảng thắng thua, ô nhà, vùng cấm, số lượt tối đa	Thêm quân mới chỉ sửa bảng `beats`
Module `Rules` thay thế	Các hàm `legal_moves`, `resolve_combat`, `valid_setup_cells`, `check_winner`	`ClassicRules`, `FogOfWarRules`, `5x5Rules`
Gắn version luật	Mỗi trận lưu `rules_version`	Replay cũ vẫn chạy đúng
Unit test	Test từng quy tắc: ăn, triệt tiêu, thắng về nhà, hết quân	Đổi luật thì test báo chỗ vỡ
Dùng chung engine	Một engine cho client và server	Không viết luật hai lần

E. Host theo quy mô

Quy mô	Giải pháp	Chi phí
Vài người (lớp, CLB)	Laptop, chạy `run_tournament.py` đấu vòng tròn, xuất BXH HTML; chia sẻ bằng ngrok/Cloudflare Tunnel	0đ
Vài chục người	1 VPS nhỏ, API + worker + SQLite, bot trong Docker	~5 USD/tháng
Hàng trăm đến nghìn	Nhiều worker, Redis, PostgreSQL, front-end tĩnh, spot instance	Vài chục USD/tháng

Mẹo giảm chi phí

Mẹo	Lợi ích
Đấu bất đồng bộ, không realtime	Tải đều, server rẻ
Elo/TrueSkill + ghép cặp Swiss thay vì vòng tròn $O(N^2)$	Mỗi bot chỉ đấu vài chục trận
Giới hạn thời gian nước đi	Công bằng, tiết kiệm CPU
Lưu replay dạng nén	Ít dung lượng
Front-end tĩnh	Hosting miễn phí
Chạy bot dễ/vừa ngay trên trình duyệt	Server 0đ cho phần chơi với bot
Sandbox bắt buộc	An toàn khi nhận code người lạ

F. Người thường chơi thế nào

Cách chơi	Mô tả	Chi phí server
Đấu bot (Dễ/Vừa/Khó)	Kéo thả đặt quân, bấm quân thì ô đi được sáng lên, có nút xếp ngẫu nhiên/đội hình mẫu, bảng luật thu nhỏ	0đ (bot dễ/vừa chạy trên trình duyệt)
Đấu bạn qua link	Tạo phòng gửi link Zalo/Messenger; chế độ theo lượt (rẻ) hoặc realtime (WebSocket)	Thấp / trung bình
Hotseat	2 người chung một máy	0đ
Xem và học	Replay ván hay, bấm "thử đi khác"; puzzle hằng ngày "thắng trong 5 nước"	Thấp
Tạo bot không cần code	Chọn kiểu xếp quân, tính cách, hoặc luật "nếu... thì..." bằng khối kéo thả	Thấp

Chơi ngay không cần đăng ký	Tài khoản khách, chỉ đăng nhập khi muốn lưu BXH	—

G. Thu hút người chơi

Chiến lược	Cách thực hiện
Rào cản thấp	Bot mẫu (random, tham lam, đi thẳng về nhà) bằng Python/C++/JS, tài liệu 1 trang, chạy được trong 5 phút
Cho người không code	Chế độ đấu tay và tạo bot bằng giao diện
Chia sẻ được	Mỗi ván có link riêng
Cạnh tranh	BXH Elo công khai, lịch sử từng bot
Giữ chân	Giải tuần/tháng có chủ đề ("chỉ 5 quân", "ẩn loại quân"), huy hiệu, giải thưởng nhỏ, puzzle hằng ngày
Chiều sâu	Đặt quân ban đầu có nhiều chiến thuật (phòng thủ, mai phục)
Cộng đồng	Discord/Zalo, mở mã nguồn bot sau giải
Luôn mới	m, n, k random nên bot không thể học thuộc một đáp án
Phát hành	CLB tin học, trường ĐH, nhóm lập trình thi đấu (VNOI, Codeforces), Hacker News, Reddit

H. Rủi ro và lưu ý

Rủi ro	Cách xử lý
Chạy code người lạ	Sandbox Docker, không mạng, giới hạn tài nguyên
Ván vô hạn	Giới hạn lượt, quy tắc xử hoà
Chi phí tăng theo số người	Elo/Swiss, bất đồng bộ, front-end tĩnh
Luật đổi làm hỏng replay cũ	Gắn `rules_version`
Mất cân bằng đi trước/đi sau	Cho mỗi cặp bot đấu cả hai phía, hoặc luân phiên